

Fișă de lucru 1.

Ecuatii diferențiale

1. Ecuatii diferențiale cu variabile separabile

Să se determine soluția generală pentru următoarele ecuații diferențiale cu variabile separabile ($y = y(x)$):

- (a) $y' = 2x(1 + y^2)$;
- (b) $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$;
- (c) $y' = e^{x+y}$;
- (d) $y' = x^2y^2$;
- (e) $xy' = y^3 + y$;
- (f) $xy + (2x - 1)y' = 0$;
- (g) $y' = y^2 \cos(x)$;
- (h) $y' = k \cdot \frac{y}{x}$, $k \in \mathbb{R}^*$;
- (i) $y - xy' = a(1 + x^2y')$, $a \in \mathbb{R}^*$.

2. Ecuatii diferențiale omogene în sens Euler

Să se determine soluția generală pentru următoarele ecuații diferențiale omogene în sens Euler:

- (a) $2x^2y' = x^2 + y^2$;
- (b) $y' = -\frac{x + y}{y}$;
- (c) $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$;
- (d) $2x^3y' = y^3 + x^2y$.

3. Ecuatii cu diferențială totală exactă

Să se determine soluția generală a următoarelor ecuații cu diferențială totală exactă:

- (a) $x dx + y dy = 0$;
- (b) $(x + y) dx + x dy = 0$;
- (c) $(6xy^2 + 1) dx + (3y^2 + 6x^2y) dy = 0$;
- (d) $y(e^{xy} - 4x) dx + x(e^{xy} - 2x) dy = 0$;
- (e) $\ln(y) dx + \left(\ln(y) + \frac{x}{y}\right) dy = 0$.

4. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I

Să se determine soluția generală a următoarelor ecuații diferențiale liniare de ordinul I:

(a) $y' - y \operatorname{ctg}(x) = \sin(x);$

(b) $y' + \frac{y}{x} = 3x;$

(c) $xy' + y = e^x;$

(d) $y' + y \cos(x) = \cos(x);$

(e) $y' + 2xy = x + x^3;$

(f) $y' + ay = bx^2, \quad a, b \in \mathbb{R};$

(g) $x^3y' + 2y = x^3 + 2x.$

5. Ecuații diferențiale de tip Bernoulli

Să se determine soluția generală a următoarelor ecuații diferențiale de tip Bernoulli:

(a) $y' - \frac{4}{x}y = x\sqrt{y};$

(b) $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2y^2};$

(c) $xy' + y = y^2 \ln(x);$

(d) $2x^2y' - 4xy = y^2;$

(e) $y' - 2xy = 2x^3y^2.$

6. Probleme Cauchy

Să se determine soluția următoarelor probleme Cauchy:

(a) $y' = 2x(1 + y^2), \quad y(0) = 1;$

(b) $y' = y^2 \cos(x), \quad y(0) = \frac{1}{2};$

(c) $(x^2 - 3y^2) + 2xyy' = 0, \quad y(2) = 1;$

(d) $y' - y \operatorname{ctg}(x) = \sin(x), \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi;$

(e) $y' - y \operatorname{tg}(x) = \frac{1}{\cos(x)}, \quad y(0) = 0.$

7. Ecuații diferențiale de tip Clairaut

Să se determine soluția generală a următoarelor ecuații diferențiale de tip Clairaut:

(a) $y = xy' + (y')^2$

(b) $y = xy' + e^{y'}$

(c) $y = xy' + \ln(1 + (y')^2)$

(d) $y = xy' + \sqrt{1 + y'}$

(e) $y = xy' + (y')^3 - 2y'$

(f) $y = xy' + \frac{1}{1+(y')^2}$

8. Ecuații diferențiale de tip Riccati

Să se determine soluția generală a următoarelor ecuații diferențiale de tip Riccati:

(a) $y' = y^2 - y, \quad y_p = 1$

(b) $y' = y^2 + xy - 1, \quad y_p = -x$

(d) $y' = xy^2 + y + x, \quad y_p = -\frac{1}{x}$

(e) $y' = y^2 - 2xy + x^2, \quad y_p = x + 1$

(f) $x^2y' - 4 = x^2y^2 + xy, \quad y_p = 2x^{-1}$

(g) $x^2y' + 2 = x^2y^2 - 2xy, \quad y_p = 2x^{-1}$